

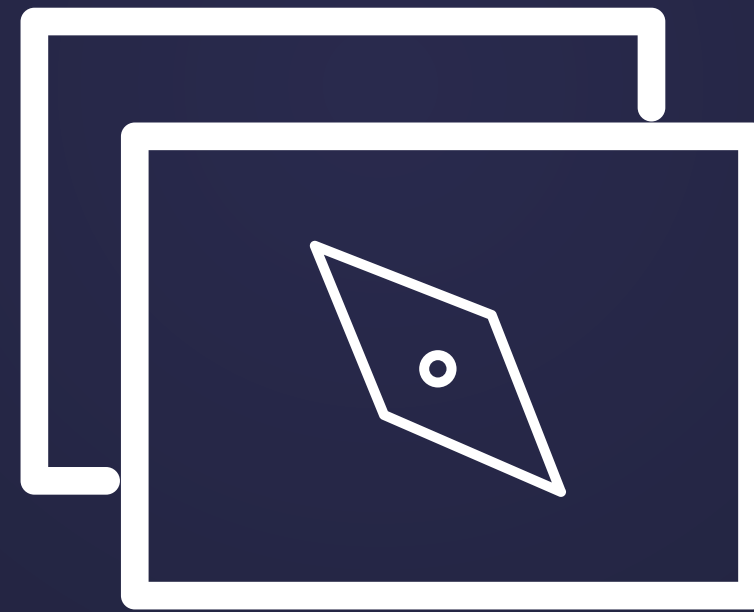
[not so]
SmartTV

AYYO

Что нужно, чтобы начать разрабатывать под SmartTV?



Текстовый
редактор



Браузер



Документация

Технологии

HTML



CSS



JS



Web-технологии —
это же кроссплатформенность?

и Да, и Нет

Да:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- DOM-интерфейсы

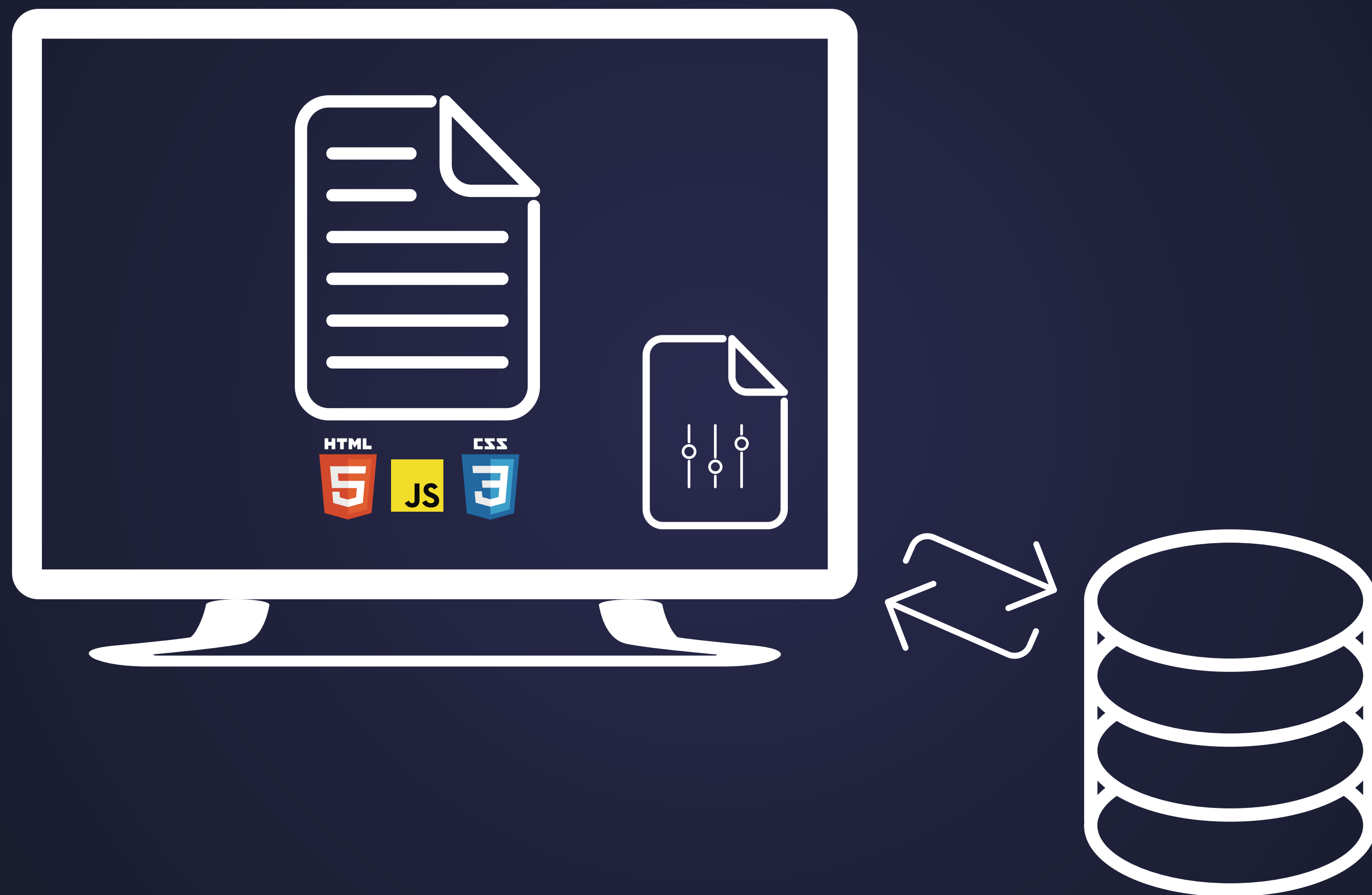
Нет:

- DRM-плеер
- Интерфейс управления
- Разный подход к деплою
- Различия в модельных рядах

У

УНИФИКАЦИЯ

Приложение на устройстве



Приложение на сервере



Кто ты, телевизор?

Linux на ARM- или MIPS-процессоре

От одного до 6 ядер от 1 до 1.5МГц

1–2ГБ оперативной памяти

WebKit или Opera с быстрым JS

Ограничения и возможности

Разрешение: 1280×720 (1920×1080)

Скорость отрисовки: зависит от года

Анимации: возможны, на последних моделях

SVG: можно, ура!

MediaQueries: можно, но не поможет

Ограничения и возможности

Оперативная память: достаточно (1–2GB)

Локальное хранилище: мало, от 10KB

CORS: можно!

Web-сокеты: есть с 2013 года

Ограничения и возможности

У Самсунга есть доступ к файловой системе

Есть прочая, интересная информация,
например о наличии и типе сети

Отладка

Удаленной консоли нет

Неудаленной консоли тоже нет

Есть тестовая лаборатория у Самсунга

Coffee:

```
for item, index in someArray
    doSomethingClever()
```

JS:

```
var i, index, item, len;
for (index = i = 0, len = someArray.length;
i < len; index = ++i) {
    item = someArray[index];
    doSomethingClever();
}
```


Определение устройства

Строка UserAgent

Код модели

Вендор-специфичные интерфейсы

UserAgent

/NetCast.TV/ — LG

/NETTV/ — Philips

/Linux mips.*NETTV/ — Philips Fusion

/Linux arm.*NETTV/ — Philips MTK

/SMART-TV/ — Samsung

/SonySEBrowser/ — Sony

/sharp/ — Sharp

Модель

UE55H7000

U — LED

E — Для европы

55 — Размер

H — 2014 год

7000 — Серия

UE88HU8000

U — LED

E — Для европы

88 — Размер

HU — 2014 год, UHD

8000 — Серия

Поддержка UHD

LG NetCast:

```
/LGE; \d{2,3} ([UB|C]{2})\S+;/gi.exec(userAgent)
```


Поддержка UHD

LG WebOS:

```
webOS.service.request("luna://com.webos.service.tv.systemproperty", {  
    method: "getSystemInfo",  
    parameters: {  
        "keys": ["UHD"]  
    },  
    onComplete: function (inResponse) {  
        //inResponse.HD == true  
    }  
});
```


Так, эмулятор же есть?

Не поддерживает DRM-контент

Не поддерживает часть API

Не гарантирует совместимости

Есть не у всех

Ну а как попасть в телевизор?

Для тестирования:

USB-флэшка

Загрузка с сервера
в режиме разработчика

Средствами
SDK

Ну а как попасть в телевизор?

В магазин

Через кабинет
разработчика
на сайте

В случае наличия продаж тоже через кабинет, но только после заключения всех договоров и формальностей

SAMSUNG



LG



PHILIPS



PHILIPS

www.yourappontv.com

Самый первый

Самый медленный

Худшая документация

Opera; Fusion, MTK, Android

≈ 17% рынка, ≈ 1% пользователей



developer.lge.com

Самый быстрый

Самый понятный

Лучшая документация

Webkit; NetCast и WebOS

< 30% рынка, $\approx$ 30% пользователей

SAMSUNG

www.samsungdforum.com

Самый непохожий на других

Самый неудобный

Ошибки в документации

Webkit; SmartTV, Tizen

> 30% рынка, ≈ 69% пользователей

SONY

developer.sony.com/develop/tvs/html5/

Нет доступа к документации

Довольно толковый API

Webkit; Bravia, Android

≈ 18% рынка, Н/Д по пользователям

Что там дальше?

Увеличение рынка

Развитие UX (multi-screen, smart controls)

Быстрее, выше, красивее

Или все просто уйдут на Андроид

Спасибо!

Михаил Лабанов

github.com/maikudou/SmartTV

maikudou.net/smarttv.pdf

